

1. CONCETTI GENERALI: GLI ANTENATI DEI VERTEBRATI

Introduzione

~ 2,4 miliardi di anni fa (circa $2,4 \cdot 10^9$ anni fa) comparvero i primi organismi fotosintetici; si tratta di batteri (procarioti), detti cianobatteri o “alghe azzurre” a causa della colorazione che è conferita loro da sostanze cromogene (colorate), i pigmenti fotosintetici. Si ipotizza che i cianobatteri si siano evoluti da antenati archeobatteri; perché? Per l’universalità del codice genetico: le 4 lettere, A, T, C e G, sono le stesse in tutti gli organismi viventi.

1.1 Cos’è il codice genetico?

È il linguaggio della Biosfera. 4 (A, T, C, G) lettere invece di 21, che vengono disposte in sequenza a formare parole, dette “geni”, le quali contengono le informazioni necessarie alla sintesi (costruzione) delle proteine.

Supponiamo che i nostri lontani antenati ominidi, appartenenti alla specie *Homo heidelbergensis* (https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis), che vivevano in Europa 0,5 milioni di anni fa, nel Paleolitico inferiore, fossero stati in grado di emettere solo 4 suoni differenti: sarebbe stato molto difficile, per loro, esprimere un concetto o scambiarsi una qualsivoglia informazione, in altri termini, comunicare. Perché? Il numero delle combinazioni possibili con 4 oggetti diversi (le quattro “lettere” o basi azotate, dette anche “nucleotidi”) dipende dalla lunghezza della sequenza, essendo dato da:

$$D = n^k,$$

dove

D = numero di disposizioni con ripetizione (combinazioni possibili di n oggetti prendendone k per volta),

n = numero di oggetti (lettere),

k = lunghezza della sequenza (nel caso del codice genetico, le “parole” si chiamano sequenze nucleotidiche),

n^k significa “ n elevato a k ”, ossia n moltiplicato per sé stesso k volte.

Per esempio, se $n = 4$ e $k = 3$, $D = 4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$. Ciò significa che se si hanno solo 4 lettere a disposizione, si possono costruire appena 64 combinazioni di tre lettere; d’altra parte, per $n = 20$ e $k = 3$, come nel caso della lingua italiana, $D = 20^3 = 8000$. Pertanto, le varie lingue hanno risolto il problema aumentando significativamente il numero delle lettere; viceversa, la Natura, nel caso del codice genetico, ha adottato una soluzione alternativa: invece di aumentare il numero delle lettere, ossia di quei piccoli composti organici detti “basi azotate”, per aumentare il numero delle possibili combinazioni e, quindi, la quantità di informazioni che possono essere “codificate” dalle sequenze nucleotidiche (contenute in queste ultime), ha aumentato enormemente la lunghezza delle “parole” del codice genetico, ossia delle sequenze medesime. Quindi:

- 1) la lingua italiana, così come le altre lingue, ha aumentato il valore di n senza incrementare molto k (le parole della lingua italiana sono tutte abbastanza brevi;

- 2) il codice genetico, invece, ha mantenuto $n = 4$ ma ha aumentato il valore di k , costruendo sequenze nucleotidiche formate da centinaia o migliaia di lettere.

Le sequenze nucleotidiche, ossia le “parole” del codice genetico, si chiamano **geni** e contengono le informazioni necessarie alla sintesi (costruzione) delle proteine. Una proteina è una macromolecola organica, cioè un composto del C di elevato peso molecolare, formato da una sorta di “collana di perle”; ogni perla può essere di uno di 20 colori differenti. In pratica, si tratta di una catena di piccoli composti organici legati tra di loro, gli **aminoacidi**, di cui esistono, appunto, 20 tipi diversi. Allora, quando una cellula sintetizza (costruisce) una determinata proteina come, per es., la **miostatina** (che inibisce lo sviluppo dei muscoli scheletrici prima della nascita), è come se disponesse di 20 scatole, ognuna contenente perle di colore uguale ma diverso da quello delle perle contenute nelle altre 19 scatole. Quindi, la cellula stessa o, più precisamente, la struttura deputata alla sintesi proteica (un organulo citoplasmatico detto **ribosoma**), deve sapere da quale delle 20 scatole prendere ogni singola perla, la prima, la seconda, la terza perla della “collana” e così via. In altri termini, deve conoscere il colore di ogni singola perla della collana per sapere da quale scatola estrarla. Ciò significa possedere il “progetto” di una determinata proteina: tale progetto si trova nel **gene** corrispondente, ossia nella sequenza formata dalle 4 lettere del DNA (un gene è, appunto, un pezzo di DNA). Tale sequenza viene letta e tradotta in una collana di perle, cioè in una specifica proteina.

1.2 Come si sono evoluti i cianobatteri?

I **cianobatteri** (batteri fotoautotrofi o fotosintetici) si sono evoluti da antenati archeobatteri. L'evoluzione è un processo di cambiamento, molto lento e graduale, dovuto al fatto che ogni tanto (molto raramente) il DNA cambia. I cambiamenti del DNA si chiamano **mutazioni genetiche**: si tratta di errori di reduplicazione (copiatura) del DNA, che si verificano, per motivi casuali, quando una cellula si prepara a dividersi in due cellule figlie. Tali “errori”, il più comune dei quali è la **sostituzione nucleotidica**, avvengono in un caso su ~ un milione e possono provocare la sintesi di una proteina “mutante” la quale, a causa del cambiamento del colore anche solo di una singola perla, ossia di un singolo aminoacido, potrebbe non funzionare più. Un esempio è quello della miostatina, in cui, in seguito a due diverse mutazioni genetiche verificatesi, rispettivamente, nella razza bovina Belga e nella Piemontese, si assiste ad uno sviluppo anormale (anormale) dei muscoli dei vitelli prima della nascita, a causa della mancata azione inibitoria della miostatina difettosa. Mentre negli animali selvatici, o nei domestici allevati allo stato brado come le bovine del Texas, tale anomalia genetica comporterebbe la morte sia della madre sia del figlio, a causa della impossibilità, da parte della prima, di partorire un feto eccessivamente pesante e muscoloso, nella specie umana si tratta di una grave **malattia genetica**. Nelle razze bovine specializzate per la produzione della carne come la Belga, la Piemontese e svariate razze francesi, viceversa, il mancato funzionamento della miostatina si traduce in un vantaggio per gli allevatori, grazie al maggior peso ed alla più accentuata muscolosità dei vitelli; dalla vendita di questi ultimi alla stessa età a cui sarebbe venduto un vitello “nostrano”, ossia non “della coscia” (o, per usare un'espressione più tecnica, “di fassone”), infatti, si spuntano prezzi ben più elevati grazie alla maggiore quantità di carne che si ottiene dal sezionamento della carcassa. Fino alla fine degli anni '60 del secolo scorso, l'utilizzo come riproduttori dei tori di fassone presso le cosiddette “stazioni di monta pubblica” era vietato dal Ministero dell'Agricoltura, dal momento che questi animali erano considerati delle mostruosità; tuttavia essi venivano utilizzati lo stesso clandestinamente, per soddisfare le richieste degli allevatori.

La velocità con cui i vari organismi (animali, vegetali, funghi, batteri, virus ecc.) si evolvono dipende dal cosiddetto “**intervallo tra le generazioni**”, cioè dal tempo che intercorre tra la nascita di un individuo e quella della sua prole. Mentre nel caso della specie umana tale intervallo è di ~ 25 anni e nel bovino o nel cavallo di 2-3 anni, per quanto riguarda i batteri è di appena una trentina di minuti. Pertanto, nello stesso intervallo di tempo “geologico” (per es., in un milione di anni), ci saranno molte più generazioni di batteri che di esseri umani o di grossi erbivori domestici e, pertanto, il numero di occasioni in cui in una colonia batterica possono verificarsi mutazioni genetiche è enormemente maggiore.

Nel corso di centinaia di milioni di anni le mutazioni che possono avvenire in una determinata specie di batteri, come nel caso degli Archeobatteri del Precambriano, sono centinaia di migliaia o, forse, milioni; di queste, la maggior parte è neutrale dal punto di vista selettivo, nel senso che non implica vantaggi né svantaggi per la sopravvivenza. Perché? Per due motivi:

- 1) nonostante una lettera del DNA (ossia una base azotata della sequenza nucleotidica) sia stata sostituita da un'altra, nessuna perla viene cambiata nella collana di perle (nessun aminoacido viene rimpiazzato nella proteina, che è una catena poliaminoacidica);
- 2) l'aminoacido che viene sostituito si trova in una parte funzionalmente non importante della proteina.

Le mutazioni selettivamente neutre, che sono la maggioranza, possono trasmettersi di generazioni in generazione oppure estinguersi per motivi casuali, perché magari dopo un certo numero di generazioni non è rimasto in vita alcun discendente dell'esemplare in cui la mutazione era avvenuta.

Altre mutazioni si rivelano, invece, dannose e, proprio per questo, vengono eliminate dalla selezione naturale, dal momento che gli individui che le ereditano non sono in grado di sopravvivere o di riprodursi a propria volta. Pochissime, infine, sono addirittura vantaggiose: in che modo? Il cambiamento di un aminoacido in una proteina potrebbe far sì che quella proteina acquisisca la capacità di svolgere una nuova funzione, per es. di tipo enzimatico. In altri termini, la proteina mutante potrebbe funzionare da catalizzatore di una determinata reazione biochimica. Anche se ciò può sembrare assurdo ed estremamente improbabile, il graduale accumulo di centinaia o migliaia di mutazioni genetiche in geni differenti potrebbe stimolare lo svolgimento di molte reazioni biochimiche; se queste ultime iniziano a coordinarsi fra di loro, nel senso che il prodotto di una determinata reazione diventa il reagente della reazione successiva e fa da substrato per uno dei nuovi enzimi (nel senso che un certo enzima si lega ad esso come parte della sua azione di catalisi, ossia di accelerazione della reazione in oggetto), la cellula acquisisce una funzione del tutto nuova, come nel caso della fotosintesi da parte di un ramo, ossia di una linea evolutiva, degli archeobatteri. Comparvero, così, dei nuovi archeobatteri più “evoluti” (i **cianobatteri**), in grado di sfruttare l'energia solare per estrarre idrogeno dall'acqua e farlo reagire con il C della CO₂, producendo, così, nuovi composti “organici”, come gli zuccheri semplici: questi ultimi, nelle piante, si sarebbero successivamente combinati a formare i polisaccaridi, come la cellulosa, che costituiscono il legno e che, in generale, si trovano nelle pareti delle cellule vegetali.

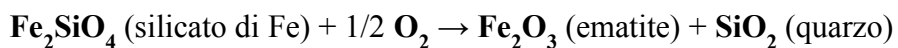
Quando, ~ 2,4 miliardi di anni fa ($2,4 \cdot 10^9$), i cianobatteri iniziarono ad “inquinare” l'atmosfera del Precambriano con l'O₂, prodotto di scarto della fotosintesi, alterando per sempre quelle condizioni di anossia che avevano reso possibile l'evoluzione dei loro antenati archeobatteri (i quali, non dobbiamo dimenticare, sono anaerobi obbligati), gli archeobatteri hanno rischiato di estinguersi. Tuttavia ciò non è avvenuto, poiché la concentrazione atmosferica dell'O₂, dopo essere aumentata, nel corso di alcune centinaia di milioni di anni, fino a raggiungere livelli di ~ 5%, si stabilizzò su questi valori, rimanendo costante per quasi un Ga (miliardo di anni). Tale concentrazione dell'O₂ è, probabilmente, pari o superiore alla soglia massima alla quale gli archeobatteri possono essere esposti senza venire uccisi: come riuscirono, allora, questi microrganismi anaerobi a sopravvivere? In parte trovarono rifugio in

habitat (ambienti) anossici, come il fondo delle zone umide (paludi, stagni, acquitrini, suoli allagati ecc.), in cui si realizzano sempre condizioni di anaerobiosi grazie alla bassa solubilità dell'O₂ in acqua, soprattutto se la temperatura dell'acqua è abbastanza elevata. Non solo ma durante quel Ga in cui la [O₂]_{ATM} (concentrazione atmosferica dell'O₂) rimase costante dopo un iniziale incremento, gli archeobatteri non stettero a guardare ma, sia pure inconsapevolmente, acquisirono, con lo stesso meccanismo già descritto per l'evoluzione dei cianobatteri, una nuova funzione: la capacità di rilevare la presenza nell'ambiente di una quantità di O₂ eccessiva e, come risposta, di disidratarsi quasi completamente dotandosi, nello stesso tempo, di una serie di involucri o barriere concentriche tutto intorno al DNA ed ai ribosomi. Si era, così, sviluppata la **spora**, una forma di resistenza in cui la cellula batterica si trasforma quando viene a trovarsi in condizioni ambientali ostili, per es. in presenza di O₂. La capacità di trasformarsi in spore, che potranno dare nuovamente origine alla forma vegetativa della specie, ossia alla cellula batterica, nel caso in cui le condizioni ambientali tornino ad essere favorevoli (in pratica, in assenza di O₂), ha permesso non solo agli archeobatteri di sopravvivere dopo l'inizio dei cicli fotosintetici, in un mondo che era diventato aerobio, ma di continuare ad evolversi, nei cosiddetti **Archaea** (uno dei tre “domini” della biosfera) i quali comprendono moltissime specie che si sono adattate a vivere nel tubo digerente dei vertebrati, compresi i mammiferi e gli uccelli domestici.

Il fenomeno responsabile del fatto che, per quasi un Ga, sebbene i cianobatteri continuassero ad immettere milioni di tonnellate di O₂ in atmosfera (come sottoprodotto della fotosintesi), la concentrazione di questo gas, letale per i microrganismi anaerobi come gli archeobatteri, rimase costante, è l'**ossidazione dei silicati ferrosi**, una reazione chimica che consuma O₂ (ossigeno molecolare gassoso), sottraendolo all'atmosfera per sequestrarlo in rocce come gli ossidi ferrici e il quarzo (ossido di silicio). Tuttavia ad un certo punto, siccome tutto il Fe⁺², ossia il ferro “ridotto” (che perde solo due elettroni) presente nello strato più superficiale della crosta terrestre era stato ossidato a Fe⁺³, che perde tre elettroni, fenomeno detto “**Great oxigenation event**” o grande arruginimento della crosta terrestre, la suddetta reazione si bloccò. Il risultato fu che, essendo venuto meno il meccanismo di consumo dell'O₂, quest'ultimo iniziò ad accumularsi in atmosfera fino a raggiungere il livelli attuali (~ 20%). Ma, ormai, i discendenti degli archeobatteri avevano evoluto le necessarie contromisure (capacità di trasformarsi in spora) che avrebbero permesso loro di sopravvivere nonostante la composizione atmosferica sia completamente cambiata rispetto a quando i loro antenati si erano evoluti nel Precambriano.

Infine, per avere un'idea di quanto una spora batterica sia resistente e, potenzialmente, immortale, si consideri il fatto che gli scienziati hanno osservato la germinazione di spore recuperate da mummie egizie, a migliaia di anni di distanza dalla loro formazione.

L'ossidazione dei silicati ferrosi consuma l'O₂ per ~ 10⁹ anni



E = -27.53 kJ/mol.

Questa reazione consuma l'O₂ prodotto dai cianobatteri, impedendogli di accumularsi in atmosfera. La reazione avviene spontaneamente, essendo accompagnata dalla liberazione di energia sotto forma di calore (in Natura sono spontanei, nel senso che si svolgono senza l'intervento di un fattore esterno, solo i fenomeni che implicino una perdita di energia del sistema, come nel caso della cascata, in cui l'acqua compie il salto perdendo energia potenziale).

1.3 I Bilateri

I Bilateri, in latino *Bilateria*, sono un clade del Regno Animale che comprende tutti gli animali a simmetria bilaterale. Che cos'è un “*clade*”? Un **clade** è un *gruppo monofiletico di organismi*, ossia un raggruppamento formato da un antenato (che non è un singolo individuo ma è, a propria volta, un “*taxon*”, ossia è anch'esso un gruppo di organismi, per es. una specie) e da tutti i suoi discendenti.

Il clade *Bilateria* comprende, a sua volta, 29 raggruppamenti di rango gerarchico inferiore (sottoinsiemi dell'insieme *Bilateria*), detti “*phyla*” (sing. *phylum*).

Caratteristiche comuni a tutti i Bilateri (Figura 1.1):

- Simmetria bilaterale;
- Stadio triploblastico dello sviluppo embrionale;
- Polarità corporea;
- Movimento unidirezionale;
- Estremità cefalica provvista di sensori;
- Tubo digerente (bocca → ano);
- Contrazioni peristaltiche di muscoli antagonisti.

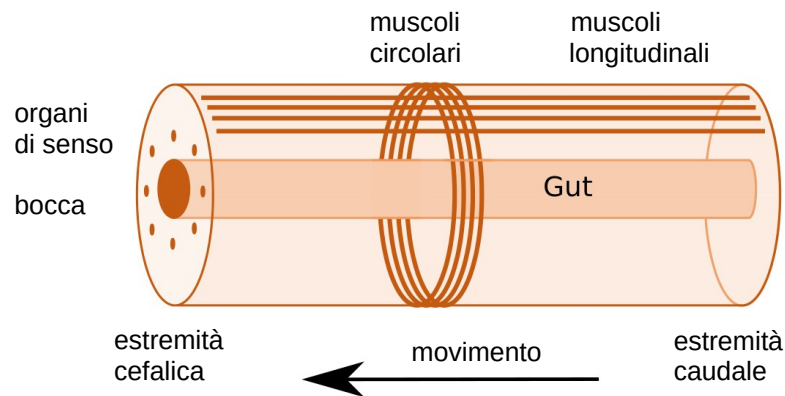


Figura 1.1 Piano corporeo di un bilaterio. Il corpo allungato possiede un'estremità cefalica ed un'estremità caudale e si muove in modo unidirezionale. Primitivi organi di senso iniziano a svilupparsi in corrispondenza della futura testa, la prima parte del corpo che incontra gli stimoli provenienti dal mondo esterno. Muscoli antagonisti circolari e, rispettivamente, longitudinali, contraendosi in modo alternato consentono all'animale di muoversi.

1.3.1 Metodo di costruzione del piano sagittale mediano

Il piano sagittale mediano è il piano di simmetria degli animali a simmetria bilaterale. Esso è uno degli infiniti prodotti cartesiani degli assi X ed Y: come individuarlo?

Per costruire un piano sono necessari tre punti non allineati; allora, si scelgono almeno tre coppie di punti, che si trovino allo stesso livello sulla superficie del corpo dell'animale (per es., le estremità dei padiglioni auricolari, gli angoli interni (mediali) degli occhi e le punte delle spalle (articolazioni scapolo-omerali) ma da lati opposti. Si traccia una retta passante per i due punti di ogni coppia: se il cavallo è “in stazione”, ossia il suo peso è uniformemente distribuito sui quattro arti, tali rette saranno parallele all'asse latero-laterale (Z). I punti delle tre coppie individueranno altrettanti segmenti (delle tre rette parallele all'asse Z); il punto medio di ciascun segmento non può che appartenere al piano di simmetria del corpo dell'animale, pertanto, a condizione che i punti medi dei tre segmenti così definiti non siano allineati fra loro, ci sarà un solo piano passante per questi tre punti, il piano di simmetria del corpo (piano sagittale mediano).

Allora, il **piano sagittale mediano** può essere definito l'insieme dei punti medi dei segmenti che uniscono fra loro i punti di tutte le possibili coppie, ciascuna delle quali sia formata da un determinato punto che si trovi sulla superficie del corpo dal lato destro e dallo stesso punto localizzato dal lato opposto (controlaterale).

1.3.2 Stadio triploblastico dello sviluppo embrionale

Lo **sviluppo embrionale** è la sequenza dei complessi fenomeni istogenetici (genesì o formazione dei singoli tessuti del corpo) ed organogenetici (formazione dei vari organi) che si svolgono durante la gravidanza dei mammiferi. La **gravidanza** (o gestazione) è l'intervallo di tempo compreso fra la formazione dello zigote e la nascita. Lo **zigote** è la prima cellula di un nuovo individuo, che si forma in seguito alla **fecondazione**, ossia all'unione del gamete maschile (spermatozoo) e del gamete femminile (cellula uovo o ovocita). I **gameti**, a loro volta, sono cellule specializzate nella riproduzione.

Tutti i Bilateri attraversano, durante lo sviluppo embrionale, uno stadio detto “*triploblastico*” o “tridermico”, in cui l'embrione, ossia l'organismo in fase di sviluppo, è costituito da tre sottili lamine cellulari o membrane, dette **foglietti embrionali primitivi**; questi ultimi sono i primi tessuti veri e propri che si formano. Un **tessuto** è una popolazione cellulare formata da cellule simili fra loro dal punto di vista morfologico, ossia della loro forma geometrica, e che svolgono la stessa funzione, sebbene, a volte, nello stesso tessuto possano anche essere presenti cellule di tipo diverso.

I tre foglietti embrionali sono i seguenti (Figura 1.2):

- **ectoderma** o epiblasto, situato verso l'esterno dell'embrione;
- **mesoderma**, situato in posizione intermedia;
- **entoderma** o ipoblasto, situato verso l'interno dell'embrione.

Dai foglietti embrionali primitivi si formeranno tutti i tessuti dell'animale; per es. dall'ectoderma si formano l'**epidermide** (lo strato più superficiale della pelle) ed il tessuto nervoso, dal mesoderma i **muscoli** ed i **tessuti connettivi** (particolare tipo di tessuti che comprende l'osso, la cartilagine ed altri) mentre dall'entoderma l'epitelio dell'intestino, ossia lo strato più interno della parete intestinale.

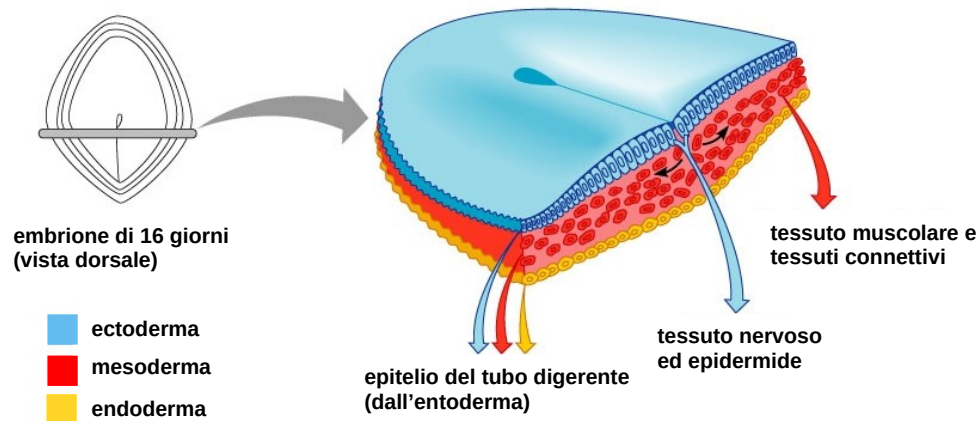


Figura 1.2 I tre foglietti embrionali primitivi.

1.3.3 Polarità corporea

La **polarità corporea** è la proprietà che consente di distinguere, nel corpo di un animale, un sopra da un sotto e un davanti da un dietro, ossia una parte superiore da una parte inferiore e una parte anteriore da una parte posteriore. Possiedono tale proprietà quasi tutti gli animali, ad eccezione dei coralli e di pochi altri. Essa è strettamente legata alla presenza di un **asse corporeo**, ossia di una retta spostandosi lungo la quale si incontrano strutture anatomiche differenti, come nel caso dell'anemone di mare, in cui l'asse corporeo, passante per il centro delle due basi, attraversa dapprima la faccia superiore, provvista di tentacoli, per poi attraversare la parte principale, cilindrica, del corpo, e, infine, la faccia inferiore, aderente al substrato roccioso. Negli animali a simmetria bilaterale l'asse corporeo è, per convenzione, l'asse cranio-caudale, il quale è considerato l'asse maggiore del corpo, benché non lo sia sempre (nella giraffa, per esempio).

1.3.4 Estremità cefalica provvista di sensori

I sensori sono neuroni, ossia cellule nervose, recettrici periferiche: in altri termini, non fanno parte del Sistema Nervoso Centrale ma sono dislocati alla periferia del corpo, in particolare alla sua estremità cefalica. Quest'ultima, a causa del movimento unidirezionale tipico di tutti i Bilateri, è la prima ad incontrare gli stimoli esterni, che possono essere di natura tattile o chimica; pertanto le cellule nervose recettrici, di origine ectodermica, si sono sviluppate, nel corso dell'evoluzione, proprio in corrispondenza dell'estremità anteriore del corpo ancora prima che si formasse una vera e propria testa (alcuni cordati primitivi sono, infatti, acrani, ossia privi di testa). La formazione della testa, processo definito "**cefalizzazione**", prese avvio quando ai neuroni sensori si aggiunsero altre cellule nervose, "di associazione", in connessione sinaptica con i primi, che assunsero la funzione di elaborare gli impulsi nervosi prodotti dai sensori stessi. Quando questi ultimi, nuotando o spostandosi sul fondo marino, entravano in contatto con ostacoli di varia natura e/o con particelle di cibo (costituite da materiale organico in sospensione o depositato sul fondo), ne percepivano la presenza grazie alla pressione (forza / superficie) provocata dall'urto dell'animale contro tali oggetti o, nel caso di sostanza organica morta, potenziale fonte di cibo, o di una possibile preda, grazie alla presenza, in acqua, di sostanze chimiche

prodotte dagli organismi stessi o dalla decomposizione del materiale organico. Il primo tipo di stimolo, di natura meccanica, avrebbe determinato, attraverso la **selezione naturale**, l'evoluzione dell'organo del tatto; il secondo, di tipo chimico, quella dell'olfatto. Il meccanismo della selezione naturale, infatti, implica un vantaggio, dal punto di vista della sopravvivenza o *fitness*, per gli individui che, essendo entrati in contatto con una potenziale preda, un predatore, un ostacolo di qualsiasi tipo o semplicemente una particella di materiale alimentare in sospensione nella colonna liquida, sono in grado di percepire la presenza di tali oggetti e di valutarne, sia pure in modo ancora approssimativo, la natura.

1.3.5 Contrazioni peristaltiche di muscoli antagonisti

Gli animali primitivi che vivevano, o che vivono tuttora, sul fondale marino, avevano un corpo tubolare, di forma approssimativo cilindrica, percorso internamente dal tubo digerente, che iniziava dalla cavità orale, situata all'estremità cefalica, per terminare con l'ano nella parte posteriore del corpo. Per rispondere all'esigenza di favorire la progressione degli *ingesta*, ossia del materiale alimentare lungo il tubo digerente, la parete di quest'ultimo si dotò ben presto di uno strato muscolare (di origine mesodermica), in grado di contrarsi. Ma anche l'animale doveva potersi muovere nel proprio ambiente: si dotò, quindi, di due tipi di muscoli "antagonisti", i quali, contraendosi, svolgono un lavoro inverso l'uno rispetto a quello dell'altro, un po' come il bicipite brachiale, la cui contrazione provoca la flessione dell'avambraccio sul braccio, ed il tricipite, che è il muscolo estensore dell'avambraccio. I Bilateri primitivi si spostavano sul fondale marino in modo molto simile ai bruchi attuali, contraendo alternativamente due fasci muscolari:

- i **muscoli circolari**, orientati trasversalmente, ossia perpendicolarmente all'asse cranio-caudale: la contrazione di questi muscoli provoca un allungamento del corpo, il quale si porta verso l'avanti con la propria estremità cefalica;
- i **muscoli longitudinali**, orientati parallelamente all'asse corporeo, la contrazione dei quali ha come effetto l'accorciamento a fisarmonica del corpo medesimo, che viene raccolto attraverso un inarcamento della sua faccia dorsale.

1.4 I Cordati

Nel Devoniano (420-360 Mya), si evolsero i Cordati primitivi, Bilateri **Deuterostomi** caratterizzati dal fatto che la loro apertura anale si forma prima di quella boccale durante lo sviluppo embrionale (Deuterostoma significa «seconda bocca» in Greco).

Mentre la stragrande maggioranza dei Cordati si è evoluta nei Vertebrati, alcuni di essi hanno conservato caratteri primitivi fino ad oggi; la loro anatomia è, pertanto, ben studiata.

Il corpo di un cordato recente (ossia di una specie tuttora esistente) risulta formato dalle parti illustrate nelle Figura 1.3 e 1.7).

- **Corda nervosa dorsale cava:** è un primitivo sistema nervoso centrale, formato da neuroni e da fibre nervose; queste ultime sono costituite da fasci di prolungamenti citoplasmatici dei neuroni stessi, detti *dendriti* se diretti verso un neurone più periferico, un organo di senso o un organo effettore (come un muscolo) e *neurite* o *assone* se diretto verso un neurone più centrale (Figure 1.4 – 1.5).
- **Corda dorsale o notocorda:** lungo e sottile filamento costituito da cellule e fluidi, contenuti all'interno di vacuoli intracellulari, rivestito da una robusta guaina di tessuto connettivo fibroso, avente le *proprietà meccaniche di una fune statica*: può flettersi lateralmente ma non può allungarsi o accorciarsi a telescopio; essa è, infatti, un organo idrostatico, ossia una struttura in cui una parete esterna racchiude un nucleo fluido (Figura 1.6).
- **Tubo digerente**, suddiviso in un tratto craniale dilatato, la **faringe**, e in un segmento caudale, l'**intestino**, sede dei processi digestivi; i Cordati primitivi, infatti, comprese le specie recenti, sono organismi filtratori: l'acqua introdotta nella faringe mediante la bocca viene successivamente filtrata passando attraverso le **fessure branchiali** e si raccoglie temporaneamente nell'**atrio**, lo spazio compreso fra le due pareti, interna e, rispettivamente, esterna, della faringe, per poi fuoriuscire attraverso l'**atrioporo**. Il materiale alimentare indigerito, infine, viene espulso dall'**ano**.

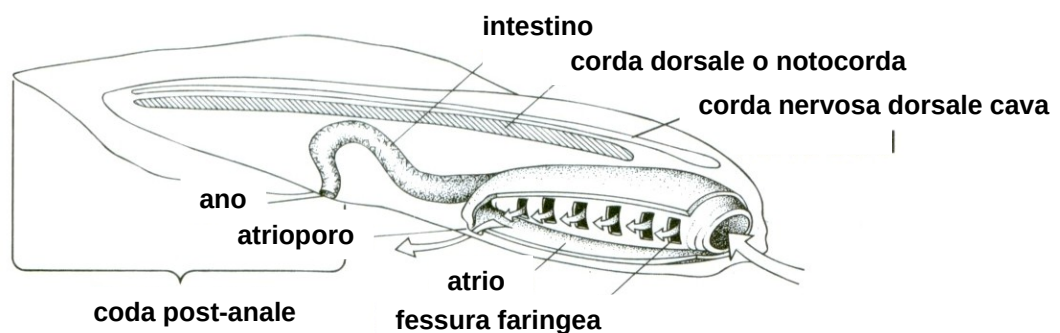


Figura 1.3 Anatomia di un cordato recente.

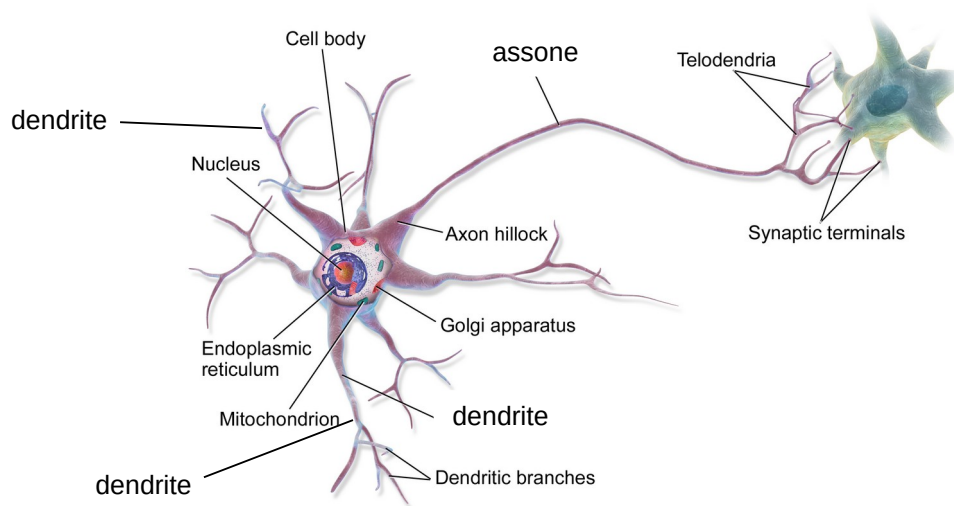


Figura 1.5 Neurone multipolare.

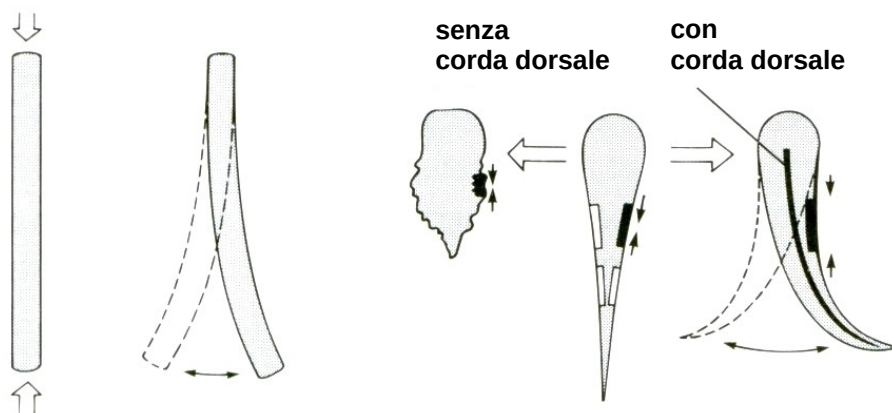


Figura 1.6 Conseguenze (vista dall'alto) della contrazione muscolare in un corpo senza (a *sinistra*) e con (a *destra*) una notocorda: se mancasse quest'organo idrostatico, la contrazione dei muscoli provocherebbe l'accorciamento del corpo a telescopio; la presenza della notocorda impedisce al corpo di collassare e la contrazione alternata dei muscoli laterali flette la coda, mentre quando i muscoli si rilassano la notocorda, con la propria elasticità, distende il corpo. La coda quindi, esercitando una compressione laterale alternata sul mezzo circostante, imprime un movimento avanzante al corpo dell'animale.

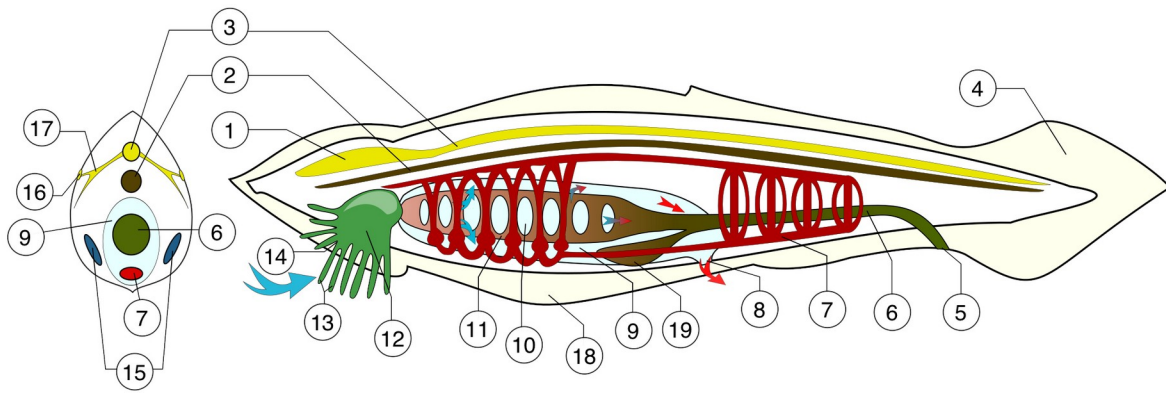


Figura 1.7 Anatomia di un cordato recente: sezione trasversale (*a sinistra*) e sagittale mediana (*a destra*, alcune strutture sono rappresentate in tre dimensioni). 1. dilatazione cefalica della corda nervosa (cervello); 2. corda dorsale; 3. corda nervosa dorsale; 4. coda post-anale; 5. ano; 6. intestino; 7. sistema circolatorio; 8. atrioporo; 9. atrio; 10. fessura branchiale; 11. faringe; 12. vestibolo; 13. cirri orali; 14. apertura boccale; 15. gonadi; 16. recettore luminoso; 17. nervi; 18. piega metapleurica; 19. sacco simil-epatico.

La notocorda continua a rappresentare un organo funzionalmente significativo in molti animali primitivi come gli **urocordati** o ascidie (creature marine che si nutrono filtrando il materiale organico in sospensione nell'acqua) e i **cefalocordati** o anfiossi, rappresentati da un paio di dozzine di specie di piccoli animali simili a pesci che raramente superano i 5 cm di lunghezza, cosmopoliti in acque marine e salmastre poco profonde dove vivono sepolti nella sabbia del fondale con solo la testa che sporge sui sedimenti (Figura 1.8).

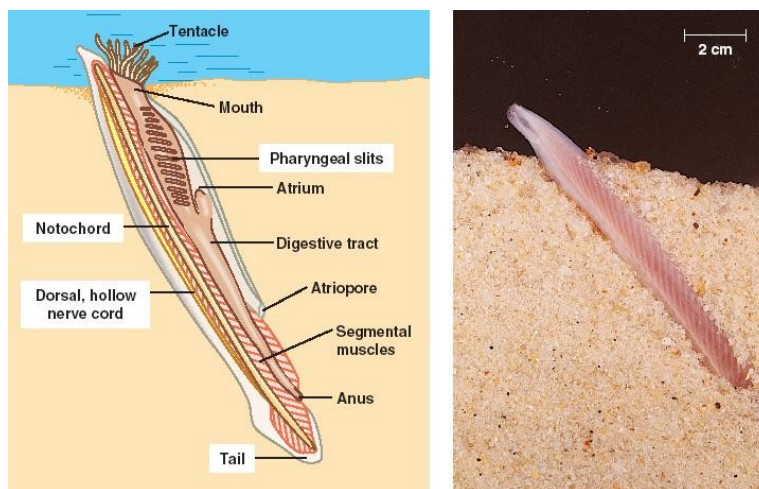


Figura 1.8 Anatomia di un cefalocordato del genere *Branchiostoma* (da Brusca & Brusca, 2002).

☑ APPROFONDIMENTO 1.1 LA CORDA DORSALE

La **corda dorsale** o **notocorda** è un organo scheletrico primitivo, caratteristico dei **Cordati**. Di origine ectodermica, si sviluppa in direzione cranio-caudale nel piano sagittale mediano dell'embrione, sotto forma di un cilindro pieno compreso fra il neuroectoderma del tubo neurale (il futuro sistema nervoso centrale) e l'entoderma dell'intestino primitivo (che darà origine ai vari tratti del tubo digerente). Nella maggior parte dei Vertebrati, Mammiferi compresi, la notocorda è un organo transitorio, esclusivo della vita prenatale, benché ne rimanga un residuo anche dopo la nascita. Durante lo sviluppo embrionale, prima che inizi la formazione delle vertebre, la corda dorsale svolge un ruolo importante, offrendo all'embrione un asse meccanico sufficientemente rigido intorno al quale possono svilupparsi gli abbozzi di vari organi in una corretta posizione.

Il tessuto cordoide è costituito da cellule poliedriche, a mutuo contatto, con diametro di alcune decine di μm , contenenti una grande quantità di glicogeno (un polimero del glucoso); il loro nucleo, piccolo e sferoidale, è situato in posizione decentrata. Le cellule periferiche della corda sono più piccole e formano il cosiddetto **epitelio cordale** (Figura 1.9), ricoperto da una sottile guaina nella quale sono presenti fibre collagene ed elastiche.

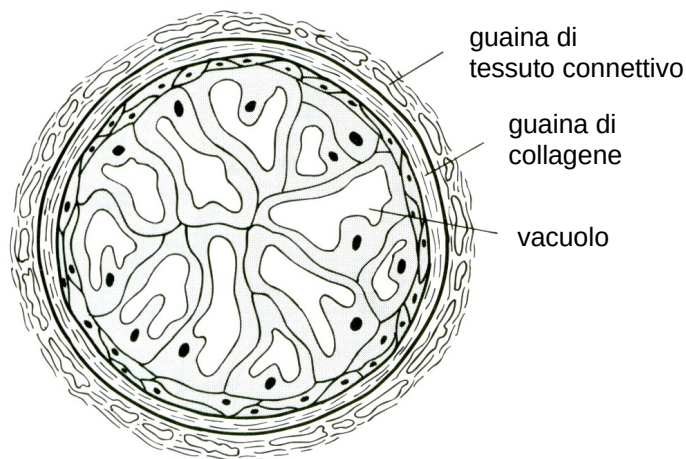


Figura 1.9 Struttura microscopica della corda dorsale, osservata in sezione trasversale.

Il particolare turgore delle cellule cordali, legato soprattutto (secondo Barasa) alla grande quantità di glicogeno presente nel loro citoplasma, conferisce alla corda dorsale spiccate caratteristiche di resistenza meccanica.

Il tessuto cordoide è simile a quello cartilagineo e, dal punto di vista funzionale, assomiglia ai tessuti connettivi, ma si differenzia da questi ultimi sia per l'origine embriologica (deriva dall'ectoderma e non dal mesenchima) sia per la struttura (mancanza di materiale intercellulare).

Nei Vertebrati intorno alla notocorda si formerà il corpo delle vertebre, le quali si sviluppano metamericamente in direzione cranio-caudale. A mano a mano che lo sviluppo dei corpi vertebrali procede, la corda dorsale regredisce. Nei Mammiferi ne rimangono residui nella parte centrale del nucleo polposo dei dischi intervertebrali (Figura 2.59): tali residui sono costituiti da gruppi di cellule cordali, in parte degenerate e non più avvolti dalla guaina connettivo-elastica, ma da un tessuto lasso, fortemente idratato, provvisto di poche fibrille collagene, che li separa dalla cartilagine fibrosa del disco intervertebrale.

1.5 L'architettura dello scheletro di un tetrapode è la realizzazione di un progetto?

Nella letteratura scientifica anglosassone, il DNA viene spesso definito come il «progetto» (*blueprint*) di un organismo. Tale espressione è fuorviante: un progetto, infatti, è il risultato di un'elaborazione mentale da parte di una forma di intelligenza, ma quest'ultima non potrebbe che essere non umana. Pertanto, se si accettasse tale paradigma si uscirebbe dall'ambito della scienza per entrare in quello della religione. Per secoli, il pensiero occidentale, fortemente influenzato dalla teoria delle idee del filosofo greco Platone (<https://it.wikipedia.org/wiki/Idea>) nonché dalla narrazione biblica, è stato creazionista: tutti gli esseri viventi, specie umana compresa, sarebbero stati creati da Dio e le loro caratteristiche sarebbero fisse ed immutabili (teoria del fissismo). Tuttavia, questa è più una convinzione religiosa, un dogma di fede, che una teoria scientifica, non essendo mai stata messa in discussione fino a tempi relativamente recenti. Nel secolo XVIII la scoperta dei fossili, ossia di resti di animali vissuti in epoche geologiche remote e scomparsi da milioni di anni, ebbe un effetto sconvolgente, suscitando, nella comunità scientifica del tempo, uno sconcerto che non è esagerato paragonare a quello che sarebbe provocato oggi dalla individuazione di forme intelligenti di vita extraterrestre: com'era possibile che Dio avesse permesso che anche soltanto una propria creatura scomparisse per sempre? Non aveva, forse, Egli ordinato a Noè di costruire la famosa arca proprio per salvare una coppia di esemplari di ogni specie animale dalle devastazioni del diluvio universale e dalla conseguente estinzione? L'idea che le specie si potessero estinguere era assolutamente inconcepibile poiché contraddiceva la Parola di Dio, trascritta nel Libro della Genesi, esponendo all'accusa di eresia chiunque la sostenesse apertamente. Ben presto, però, ci si dovette arrendere all'evidenza dei fatti: le specie viventi non sono eterne né immutabili ma si evolvono nel tempo, modificando le proprie caratteristiche morfologiche, fisiologiche, biochimiche e comportamentali in risposta alle sfide di un ambiente quasi sempre mutevole. Pertanto, il termine «progetto» dev'essere sostituito dal concetto di «*Bauplan*», che significa piano costruttivo: è una semplice descrizione dell'architettura corporea di un organismo. Non essendo noi umani gli artefici (progettisti) degli esseri viventi, possiamo solo descriverne la forma (morfologia) esterna e l'anatomia (struttura) interna, attraverso un processo di **ingegneria inversa** o *reverse engineering* (https://it.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering). Il *Bauplan* dei Tetrapodi, e dei Vertebrati in generale, è definito dall'architettura dello scheletro, da cui dipende la forma complessiva del corpo. E sempre l'analisi dello scheletro, oltre a quella di altri organi duri come i denti, attraverso i metodi dell'**anatomia comparata**, ossia del confronto della forma e delle dimensioni delle stesse ossa in specie animali differenti, ossia di caratteri omologhi (Figura 1), fornisce i dati su cui si basa la classificazione biologica tradizionale.

Per diversi motivi:

- ossa e denti sono più «informativi» sia rispetto ai vari tessuti del corpo che agli organi interni (polmoni, cuore, reni, fegato ecc.): poiché questi ultimi svolgono la stessa funzione in tutti i Vertebrati, la loro anatomia microscopica si evolve molto lentamente, e tende ad essere conservata per decine o centinaia di milioni di anni, almeno nell'ambito della stessa Classe;
- gli organi duri, fortemente mineralizzati, sono molto resistenti alla degradazione, conservandosi anche per tempi geologici; pertanto possono essere studiati anche nelle specie estinte, di cui siano stati rinvenuti dei reperti fossili.

☑ APPROFONDIMENTO 1.2 IL CONCETTO DI OMOLOGIA

Il termine «**omologia**» venne introdotto nel 1843 dal paleontologo ed anatomista inglese Richard Owen, che ne definì il significato affermando che è omologo «... *the same organ in different animals under every form and function*».

Allo scopo di verificare l'esistenza di somiglianze fra organismi, questi devono essere confrontati in caratteri corrispondenti o omologhi. È **omologo lo stesso organo in animali diversi** (Figure 1.10 – 1.11): un omologo è identificato dalla corrispondenza con un organo di un animale diverso, stabilita in base alla **posizione relativa** ed alle **connessioni anatomiche a prescindere dalla forma che assume e dalla funzione che svolge** nei due organismi.

Un'omologia può essere considerata come una *corrispondenza costituzionale e strutturale*.

Corrispondenza costituzionale o di composizione: somiglianza qualitativa in termini di costituenti biologici o chimici.

Corrispondenza strutturale: implica una somiglianza in termini di disposizione, spaziale o temporale, di parti o nella disposizione sequenziale di strutture organizzate.

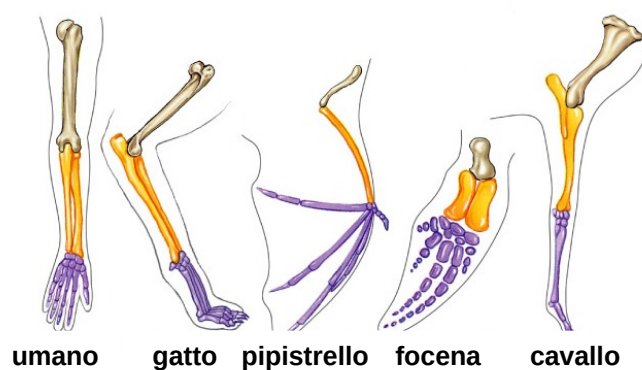


Figura 1.10 Scheletro dell'arto toracico di essere umano, gatto, pipistrello, focena e cavallo. Owen scoprì che in ciascun gruppo di mammiferi il braccio svolge una funzione differente – prensione, corsa, volo, nuoto – e la sua anatomia, ad un esame superficiale, appare diversa; ciononostante, la posizione topografica delle ossa che costituiscono la base scheletrica del braccio è riconducibile ad un piano costruttivo o «*Bauplan*» comune (definito da Owen «archetipo»), che i mammiferi hanno ereditato dall'antenato da cui tutti discendono. Tale *Bauplan* comprende le seguenti parti:

- **autopodio** (mano);
- **zigopodio** (avambraccio);
- **stilopodio** (braccio).

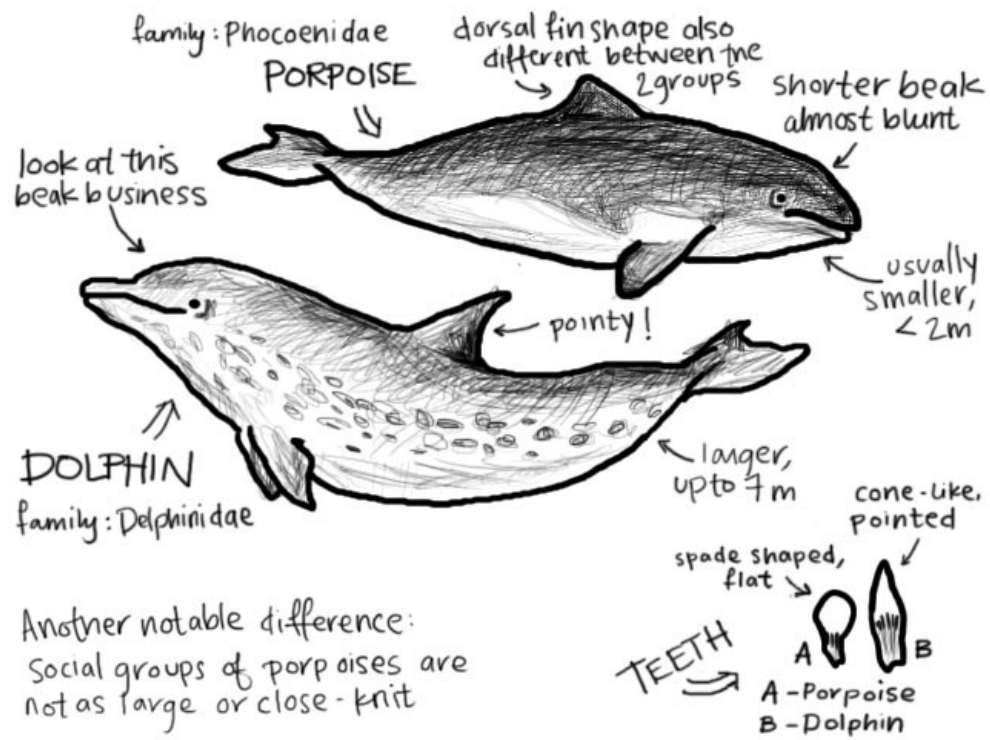


Figura 1.11 Focene e delfini a confronto.